

EL DIAGNÓSTICO POLÍTICO EN LA PLANIFICACIÓN*

Alfredo Eric Calcagno, Pedro Sáinz y Juan de Barbieri

I. LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

1. *Plan y política*

La viabilidad y los efectos probables de una política económica —o de políticas alternativas— se evalúan generalmente mediante razonamientos puramente económicos. En los modelos utilizados comúnmente para planificar una economía, una vez establecidas las metas, se determinan las asignaciones de recursos y se comprueba la compatibilidad de las diferentes variables. Y aún en una economía de mercado, se toman en cuenta exclusivamente los factores económicos, pues a los elementos que constituyen el *status* político-social existente o planteado, se los considera como un dato de variación improbable y, en algunos casos, indeseable. Pero en ambas situaciones, la realidad política y social, que constituye el ámbito en que deberán actuar las variables económicas y que las condicionarán —y que a su vez recibirá su acción— queda fuera del modelo. De ese modo, se ignora cuál es la probable reacción de las distintas fuerzas políticas frente a las medidas concretas del plan y cuáles serán los apoyos y rechazos que suscitará; así, todo el esquema económico corre el riesgo de girar en el vacío. De ahí el fracaso de tantas generalizaciones teóricas, que ignoran que la economía es, esencialmente, un “arte ministerial” de la política. Esto no significa que siempre se omita el diagnóstico político, sino que, por lo general, tal diagnóstico se formula a grandes rasgos e implícitamente, de tal modo que, por ejemplo, las medidas de política económica propuestas se ajustan al carácter capitalista o socialista del país de que se trate; pero, tal como ocurría en la economía anterior a la contabilidad nacional, la mayor parte del análisis queda en lo meramente cualitativo y a menudo las opiniones o los juicios preconcebidos prevalecen sobre los hechos, que no se sistematizan o evalúan adecuadamente.

Aquí surge otro problema; si antes de elaborar una política econó-

* Este artículo recoge algunas conclusiones de clases dictadas en la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Santiago de Chile. Las ideas que se exponen son de responsabilidad personal de los autores y no comprometen a las instituciones a las que pertenecen.

mica debe conocerse su viabilidad, ¿significa esto que las soluciones deberán ajustarse a la voluntad de los grupos prevalecientes? Entendemos que no, pues ello equivaldría a negar la necesidad de cambio y significaría planificar para el mantenimiento del *status*; simplemente, se trata de poner en evidencia la índole y magnitud de los obstáculos políticos y tener así una visión realista de las dificultades que implican las medidas que se proponen. De este modo, se esfuma la ilusión ingenua de quienes creen posible ejecutar planes al margen o en contra del poder real que prevalece en cada país, e ignoran que en ocasiones la modificación de tales poderes es prerequisite para la viabilidad del plan. En todo caso, llegado a este punto de contradicción entre poder y plan, quedaría como alternativa dedicarse a modificar el plan o a cambiar las relaciones de poder (o por lo menos a sembrar ideas tendientes a ella).

2. Estructura, modelo y acción

En este trabajo se propone una metodología para analizar la realidad política. Se intentará describir las cosas tal como aparecen y buscar su sentido y sus conexiones esenciales; pero para captar el sentido de las cosas es indispensable tomarlas en su contexto, considerando sus interrelaciones internas y externas, es decir, dentro de una estructura.¹ “Los hechos sociales —decía Merleau-Ponty— no son cosas ni ideas, son estructuras.”² El análisis político debe, pues, determinar en qué consisten esas estructuras, de qué elementos se componen y cuál es su sentido;³ además, deben poder compararse conjuntos diferentes “en virtud de sus diferencias y no a pesar de ellas”⁴ y determinar en qué momento sus contradicciones internas o las que se producen al entrar en interacción con otras estructuras llevan a un cambio. Para poder hacerlo, para “leer” la estructura, es necesario volcarla en un modelo que reproduzca lo fundamental de su diseño y funcionamiento. Dentro de este concepto, se consideraría como modelo a una representación o más precisamente a un “simulacro” de la realidad, constituido por un esquema simplificado y simbólico, que permita explicar el funcionamiento de un conjunto de hechos reales.⁵ La principal ventaja que ofrecen los modelos, cuando

¹ Viet, Jean, *Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales*. Editions Mouton, París-La Haya, 1967, p. 11.

² Merleau-Ponty, Maurice, *Signes*, Gallimard, París, 1960, p. 146.

³ Aaron, Raymond, “Note sur la structure en science politique”, en *Sens et usages du terme structure*, editado por R. Bastide. La Haya, Mouton, 1962, p. 108.

⁴ Pouillon, Jean, “Presentación: un ensayo de definición”, en *Problemas del estructuralismo*, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1967, p. 7.

⁵ Macherey, Pierre, “El análisis literario, tumba de las estructuras”, en *Problemas del es-*

están bien contruidos, radica en que puede utilizárseles para mostrar interrelaciones y prever consecuencias, es decir, que pueden ser manejados con relativa facilidad.⁶ Además, es probable que al tratar de reproducir la realidad se adviertan características y modalidades de esa realidad que antes pasaban desapercibidas, de tal modo que se la conocerá mejor, la cual a su vez permite perfeccionar el modelo.⁷ “La fecundidad del método es mayor todavía —afirma Garaudy— cuando estructuralismo y cibernética operan su unión en una perspectiva dialéctica.”⁸

Pero no sólo se trata de describir pasivamente una organización, sino de utilizar el modelo que resulta para orientar la acción.⁹ En este sentido, quienes están encargados de adoptar decisiones se enfrentan a un conjunto de acciones posibles y deben elegir entre ellas, para lo cual es útil conocer sus posibles resultados. Para relacionar acciones y resultados pueden emplearse diferentes métodos, que implican alguna descripción del funcionamiento del sistema al cual se aplica la acción. Los grados de elaboración de tales descripciones varían mucho. Así, una de las formas más comunes y menos elaboradas, consiste en aceptar que el sistema sobre el cual se aplica la acción es, respecto a ella, análogo a otro sistema sobre el cual se aplicó el mismo tipo de acción; como consecuencia, se acepta entonces que el resultado será el mismo en ambos casos. Por el contrario, las formas más complejas de descripción hacen explícito el funcionamiento del sistema y vinculan múltiples acciones con múltiples resultados.

Además, los encargados de las decisiones están conscientes que las acciones que deben enfrentar contienen elementos que tradicionalmente se clasificarán como económicos, sociales y políticos, y lo mismo podría afirmarse del resultado de esas acciones. Es obvio que lo ideal sería contar con una descripción integrada del sistema, que considerara todos sus aspectos; pero a nivel operativo no existen aún descripciones de este tipo.¹⁰ Sin embargo, el hecho de preparar por separado descripciones de aspectos aislados del sistema —de lo político, por ejemplo,

tructuralismo, cit. p. 33; Boudeville, J. R., “Modeles”, en *Dictionnaire de Sciences Économiques*, Presses Universitaires de France, París, 1958, Tomo II, p. 740.

⁶ Viet, Jean, *op. cit.*, p. 76.

⁷ Couffignal, Louis, “Information et theorie de l'information”, en *Le concept d'information dans la science contemporaine*. Les Editions de Minuit, París, 1965, p. 343.

⁸ Garaudy, Roger, *Marxisme du 20.e siècle*. La Palatine, París-Ginebra, 1966, p. 72.

⁹ Couffignal Louis, “Information et theorie de l'information”, *op. cit.*, p. 341.

¹⁰ Actualmente se trabaja en la elaboración de un modelo integrado social-económico-político; en esta orientación se destaca la labor que se cumple en el CENDES, de Venezuela, bajo la dirección de Óscar Varsavsky (véase Varsavsky, Óscar, y Domingo, Carlos, “Un modelo de Utopía”, en *Desarrollo Económico*, julio-septiembre de 1967.

como en este trabajo— no implica desconocer la necesidad de integración y sólo significa una etapa —tal vez un subsistema— dentro de una descripción operativa integrada.

3. *Expresión simbólica de la descripción*

Es importante destacar el aspecto operativo de las descripciones. En efecto, existen múltiples descripciones posibles del funcionamiento de la vida política, cuyo grado de complejidad depende de la cantidad de variables que manejen y de las relaciones entre ellas que se consideren. Así, una buena descripción necesitaría en general hacer explícitas una gran cantidad de variables y de relaciones entre ellas; pero se enfrenta una disyuntiva, pues si bien las relaciones complejas son difícilmente manejables, el simplificar en exceso hace perder contacto con los problemas reales de decisión. En síntesis, las ventajas y desventajas de ambos tipos de descripciones serían los que a continuación se enuncian.

Las descripciones sencillas facilitan el estudio de la coherencia, es decir, que las relaciones definidas entre las variables no incurran en contradicciones lógicas; además, es relativamente fácil resolver la descripción de los sistemas, vale decir hacer explícitas las calificaciones de las variables-resultado en función de las variables-acciones.

Pero es difícil que con pocas variables y relaciones se pueda reflejar fielmente la realidad y, por lo tanto, cooperar para mejorar la decisión; a ello se suma el hecho que la agregación de la descripción hace difícil vincular esta descripción con las que se refieren a otros aspectos del sistema. Por su parte, una descripción compleja, al usar variables desagregadas, permite describir mejor el sistema, hace posible recoger en forma más espontánea la información que poseen los actores acerca del funcionamiento del sistema y es más fácil vincular estas descripciones con las de otros campos; pero se dificulta el análisis de coherencia, es difícil resolver la descripción y la interpretación puede resultar complicada.

Como se advierte, uno de los principales motivos por los que se evitan las descripciones complejas radica en que su método de resolución y su análisis de coherencia se dificultan tremendamente al aumentar el número de relaciones y de variables.

Estas dificultades se agudizan cuando se trata de una descripción verbal; pero en los casos en que puede usarse lenguaje matemático, el problema se simplifica notablemente, pues se hace mucho más sencillo el estudio de coherencia y la resolución de los sistemas. Así, las descrip-

ciones de tipo económico se pueden traducir con relativa facilidad al lenguaje matemático, pero las dificultades son mucho mayores cuando son de tipo social o político; pero muchas veces esta dificultad proviene más que de problemas intrínsecos de la descripción, de una falta de entrenamiento para formalizarla.

4. Metodología de trabajo

Una vez que se ha escrito la descripción en lenguaje matemático quedan aún los problemas de cuantificación y la solución de los sistemas. En síntesis, se trata de utilizar tres métodos: el primero consiste en la traducción a lenguaje matemático de descripciones sociopolíticas; el segundo, en el intento de cuantificar variables y relaciones contenidas en dichas descripciones; el tercero, en un método matemático que permita la resolución y el análisis de coherencia de una descripción relativamente compleja.¹¹ Los dos primeros, que están íntimamente vinculados, consisten en estudiar en una descripción los conceptos que se pueden calificar y luego ver las relaciones que existen entre ellos. Una vez aislados los conceptos que se pueden calificar, su cuantificación consiste en darles valores que tengan un significado fácilmente identificable. Por ejemplo, puede describirse la disposición a transar de un grupo, que puede ser muy amplia o nula. Si se dice que la disposición nula es 0 y que la más amplia es 1, es fácil entender el significado de un valor entre 0 y 1 e interpretarlo. Es obvio que no se pretende establecer escalas comparativas, sino hacer explícita, hasta donde tenga significado, la calificación que necesariamente tiene implícita quien exprese la descripción en lenguaje habitual. Así, no se está cuantificando para después comparar elementos diferentes, que no pueden reducirse a la misma escala, sino que, simplemente, se está expresando simbólicamente un razonamiento. Si la descripción de una situación social puede hacerse mediante palabras —como lo haría un buen escritor o utilizando imágenes— si se tratara de un excelente director de cine también puede lograrse empleando símbolos matemáticos. Cada una de estas formas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El lenguaje discursivo es más rico en matices y puede convencer por la elocuencia; a su vez las imágenes visuales llegan directamente a la emoción; y la descripción simbólica permite tener en mente un mayor número de va-

¹¹ Estos métodos han sido desarrollados fundamentalmente por Óscar Varsavsky, en trabajos efectuados en el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y en el CENDES de la Universidad Central de Venezuela.

riables e impide las inconsistencias lógicas. Y estas dos últimas consideraciones, precisamente, son las más valiosas en un análisis de la realidad política.

Una vez que se asignó una calificación numérica a cada variable, debe verse qué dice la descripción en cuanto a relaciones entre variables, pues en la misma se asocian calificaciones de una variable a calificaciones de otras variables; y cuando se han definido las escalas con que se trabajará, es posible encontrar funciones matemáticas que reflejan dicha correspondencia entre calificaciones en forma adecuada. Es ése el sentido que tiene la realización de operaciones matemáticas entre variables que se utilizarán en el modelo. De este modo, una multiplicación de variables sólo tiene sentido si el resultado refleja las interpretaciones previas que se tenían del fenómeno; es decir, no se están multiplicando elementos heterogéneos, sino relacionando calificaciones numéricas con interpretación clara. Por ejemplo, otra variable puede ser la ganancia de prestigio; una escala adecuada sería: -1 , máxima pérdida de prestigio, y $+1$, máxima ganancia de prestigio, y aquí es fácil interpretar 0 como mantención del prestigio. Además, la descripción puede decir que la pérdida o ganancia de prestigio depende de la disposición a transar. Así, el grupo que transa con máxima amplitud tiene máxima pérdida de prestigio; si transa en forma intermedia tiene máxima ganancia de prestigio y si no transa tiene pequeña ganancia de prestigio. Luego, para describir lo expuesto, se necesita una función tal que cumpla el siguiente cuadro:

<i>Disposición a transar</i>	<i>Ganancia de prestigio</i>
1	-1
0.5	$+1$
0	$+0.2$

Hay muchas funciones matemáticas capaces de interpretar la correspondencia expresada; en general, se utilizará la que presenta mayores ventajas para la etapa siguiente, es decir, la que tenga mayor simplicidad operativa.

Designemos por “x” las calificaciones asignadas a la disposición a transar y por “y” las asignadas a la ganancia de prestigio.

De este modo, como ejemplo, se tendría la siguiente ecuación, que representa aproximadamente lo planteado:

$$y = 5.6x^2 + 4.4x + 0.2$$

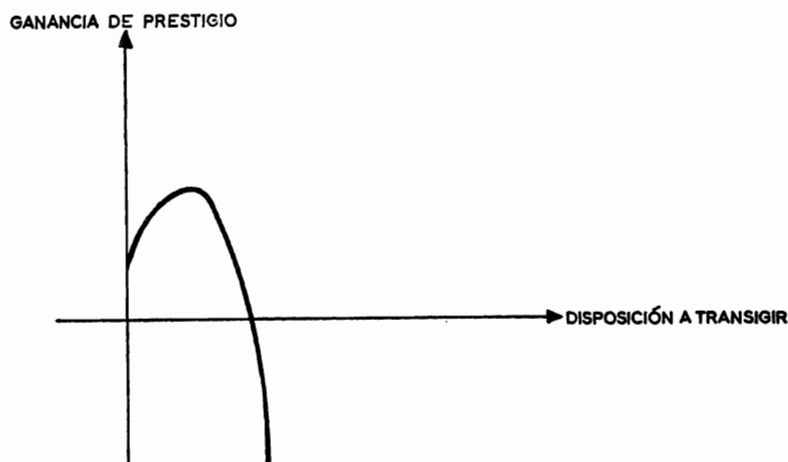
O mejor aún:

$$y = 1.6x + 0.2 \text{ para } x \text{ comprendido entre } 0 \text{ y } 0.5$$

$$y = -4.0x + 3.0 \text{ para } x \text{ comprendido entre } 0.5 \text{ y } 1.0$$

En síntesis, se posee una descripción cuantificada que corresponde a la descripción original y que abre nuevas posibilidades de análisis.

El tercer método que se emplea a continuación de los dos examinados, consiste en un método matemático destinado a probar la coherencia del planteo y resolver sistemas; se denomina de análisis numérico y consiste en un método recursivo de resolver ecuaciones de diferencias, sólo para los valores de las variables que interesan y no en general. Presenta la gran ventaja de poder abordar sistemas con grandes cantidades de variables y relaciones, por lo que se ha aplicado a sistemas económicos.



5. Significado del modelo

A continuación se formulará un modelo político que puede ser empleado para evaluar la viabilidad y las consecuencias políticas de un plan o de un conjunto de medidas. Pero debe tenerse en claro que este modelo —u otro análogo— no es más que la expresión ordenada y coherente del esquema mental que se tiene para explicar un proceso y que en modo alguno suple al razonamiento que se formula para describir, analizar y valorar la realidad. Por el contrario, su principal función con-

siste en infundir coherencia, impedir contradicciones y ayudar a perfeccionar ese esquema mental. Así, una vez establecidas ciertas premisas o pautas de comportamiento, el modelo obliga a ser coherente y a ceñirse lógicamente a ellas; por eso, si la interpretación originaria no fuera correcta, tampoco lo será el modelo que la traduzca. Tampoco se trata de un modelo de previsión, sino de análisis; sirve para controlar la coherencia del esquema que se tiene en mente sobre la viabilidad de una política, de acuerdo con la imagen que quien lo formula tiene de la realidad. No quiere esto decir que esa imagen sea exacta; pero sí que quien planifica, por ejemplo, la cree realista y la toma como punto de partida. Otra aplicación, consiste en construir modelos de acuerdo con la visión que tienen de una misma situación las diferentes fuerzas políticas, lo cual permite realizar un análisis comparativo sumamente revelador.

II. FORMULACIÓN DE UN MODELO POLÍTICO DINÁMICO

1. *El contexto político*

Para que la descripción que va a volcarse en el modelo se acerque en mayor grado a la realidad, es necesario entroncar el análisis no sólo en la observación, sino en las grandes líneas del pensamiento político; no en vano durante varios siglos se han estudiado y sistematizado las pautas del comportamiento de la naturaleza humana frente a las diversas manifestaciones del poder.

En este modelo se partirá del esquema que concibe, en toda la historia, al consenso y a la fuerza como los medios de gobernar.¹² Así, en una primera aproximación podría afirmarse que el sistema político considerado consiste en una constelación de fuerzas políticas que propugnan la realización o el rechazo de determinados actos políticos mediante su participación en el poder, sea por la influencia general que ejercen sobre el sistema político (consenso) o por su control directo del aparato institucional o de los mecanismos políticos de hecho (fuerza).

Como lo afirma con precisión Lasswell, "el estudio de la política es el estudio de la influencia y del influyente".¹³ En este contexto se distinguen tres tipos de participación, que no se excluyen entre sí:

1) La influencia sobre el sistema político, que está vinculada al poder general de persuasión o de disuasión de una fuerza sobre los distintos

¹² Pareto, Vilfredo, *Traite de sociologie generale*, vol. II, p. 1441, § 2250.

¹³ Lasswell, Harold, *Politics: who gets what, when, how*. Meridian Books Inc., Nueva York, 1960, p. 13.

elementos del sistema (por ejemplo, el poder del Presidente de la República o de la Iglesia);

II) El control directo de los mecanismos institucionales (por ejemplo, la detentación por parte de un grupo o partido de una mayoría parlamentaria);

III) El control de hecho de los mecanismos de ejecución de los actos (por ejemplo, el poder de los sindicatos).

Por supuesto, se presenta aquí un modelo teórico sumamente simplificado, pues no se ha tratado de analizar la situación de un país dado, sino de probar la consistencia de un método de análisis; pero creemos que una de las ventajas de este modelo radica, precisamente, en que permite la incorporación de una gran cantidad de variables y funciones, de tal modo que pueda evitarse una interpretación mecanicista.

Pero no sólo se tratará de un modelo evolutivo, que tendería a seguir el movimiento de las diferentes fuerzas políticas, dada una situación institucional estable, sino que también puede considerarse una situación de cambio, que se reflejaría en la variación de los controles institucionales y de hecho. En estas circunstancias, es probable que surjan nuevas fuerzas políticas o se reagrupen las existentes y sería necesario introducirlas de modo exógeno en el modelo, así como las modificaciones en los controles. Pero, sin embargo, el modelo puede indicar de modo endógeno una situación de probable crisis y de cambios, mediante dos indicadores: la pérdida relativa de peso de las fuerzas que ejercen control y la poca estabilidad y solidez de los actos que se sancionen; en ese caso, tales índices actuarían como "señales de alarma" acerca del funcionamiento del sistema político.

2. *Las técnicas a utilizar*

En la construcción de este modelo se utilizarán las técnicas descritas en la metodología de trabajo. Este método es particularmente fecundo, porque mediante la utilización de computadoras electrónicas puede ensayarse decenas de hipótesis en un tiempo mínimo. Una vez que se ha elaborado un esquema claro del funcionamiento de la realidad política, de los sectores, de los actos políticos, de sus interrelaciones y pautas de comportamiento, y se lo ha concretado y expresado en un sistema coherente de ecuaciones, resulta fácil advertir los cambios que se producirán en todo el sistema por la alteración de ciertos supuestos. De este modo queda abierta una asombrosa posibilidad de investigación, por la reproducción casi instantánea de una sucesión de situaciones hipo-

téticas; este proceso de experimentación puede efectuarse con sólo cambiar unas pocas tarjetas del programa de computación e imprimir los resultados, lo cual permite determinar en escasos minutos las repercusiones que sobre el sistema tendrán diversas hipótesis alternativas acerca del futuro político. Por ejemplo, dado un programa de gobierno, podría establecerse su viabilidad y sus principales consecuencias, considerando las diversas conductas probables de las principales fuerzas políticas.

En particular podría conjeturarse acerca de la posibilidad de ejecutar una serie de actos de autoridad, en una secuencia determinada, a partir de una situación inicial en cuanto al control del mecanismo de sanción y de ejecución de estos actos por parte de las fuerzas políticas actuantes. Además, podrá seguirse la evolución de la importancia relativa de los diferentes grupos políticos, a medida que se vayan cumpliendo o rechazando los actos de autoridad considerados.

3. Las definiciones

A continuación, se definirá el significado que se dará en este trabajo a los actores, actos y variables que se utilizarán:

a) *Actores y actos.* i) Fuerzas políticas son aquellos grupos o personas susceptibles de ejercer una influencia sustancial sobre los actos de gobierno, estén o no institucionalizados y cualquiera sea el medio que se valgan para ejercer esa influencia.

ii) Actos de gobierno son las medidas de autoridad o de simple poder que influyen en la realidad política.

b) *Variables principales.* i) El valor de un acto de gobierno indica su grado de importancia con respecto a los demás actos considerados:

ii) El peso de una fuerza política señala su entidad o importancia y, en especial, su capacidad o facultad potencial para influir en las decisiones de gobierno.

iii) El interés de una fuerza política en la ejecución de un acto de gobierno es la actitud positiva o negativa de esa fuerza respecto al acto considerado.

iv) El antagonismo es la oposición o rivalidad entre fuerzas políticas resultante de la contraposición de sus intereses respecto a actos futuros.

v) La acción mide la energía con que actúa una fuerza política; es función del interés de la fuerza y el valor del acto.

vi) La presión es el grado de influencia que ejerce una fuerza política con el objeto de promover la sanción o el rechazo de un acto de gobierno.

vii) La solidez de un acto indica su grado de firmeza derivado del resultado final de las presiones de las distintas fuerzas que lo apoyan o rechazan.

viii) El control institucional es el dominio directo y especial que puede tener una fuerza política sobre el mecanismo legal que adopta las decisiones.

ix) El control de hecho es el dominio directo y especial de una fuerza política sobre situaciones de hecho que deciden el cumplimiento de un determinado acto.

x) La factibilidad de un acto indica las posibilidades de ejecución que dependen del control. Puede ser institucional o de hecho, según sea el tipo de control de que se trate.

xi) La transacción indica la conciliación entre fuerzas políticas que influyen antagónicamente o con diferente interés en el control; se manifiesta por un cambio de interés respecto a la ejecución del acto cuestionado.

xii) La estabilidad de un acto consiste en la posibilidad de su mantenimiento derivada del control de hecho. Así, en los casos en que las fuerzas que ejercen control de hecho respecto a un determinado acto están contrapuestas y equilibradas, su estabilidad será débil.

xiii) La compulsión es la coacción que en los casos de estabilidad débil puede emplear el gobierno hasta lograr un cambio en el interés de las fuerzas opuestas que otorgue un margen aceptable de estabilidad al acto de que se trate.

4. *Los datos iniciales*

El modelo parte de hipótesis *a priori* sobre cuáles son las principales fuerzas políticas, los actos de gobierno, los intereses, los controles institucionales y de hecho y los pesos de las respectivas fuerzas.

a) *Actores, actos e intereses.* El primer paso consiste en la determinación de las fuerzas políticas con real importancia y de los actos políticos de trascendencia, cuya repercusión se analizará en el modelo.

Los intereses componen una matriz X de filas y Z columnas. Cada fila estará representada por una fuerza política y cada columna corresponde a cada uno de los actos de autoridad. De tal manera, interés ij representa el interés que i tiene en el acto j . Este valor puede oscilar entre $+1$, que indicaría apoyo total a un acto de gobierno, y -1 que indicaría el rechazo absoluto de dicho acto. Una fuerza con interés 0 en un determinado acto, no le asigna importancia a su sanción o rechazo.

La forma de obtener los datos iniciales para esta materia dependerá del instrumental de que se disponga. Puede llenarse tanto en base a meras hipótesis del analista, como en base a minuciosas encuestas sobre los representantes de las diferentes fuerzas políticas.

b) *Control institucional y de hecho.* La matriz de control institucional es del mismo orden que la de intereses (X filas por Z columnas). El valor del control institucional ij representa la parte controlada por la fuerza i , del mecanismo institucional necesario para sancionar el acto j . Si el acto j necesitara sanción legislativa, esta variable representaría el porcentaje de legisladores que maneja la fuerza i . Representa la parte de la ejecución del acto j que controla la fuerza i . El control de hecho también constituye una matriz análoga y representa la parte de la ejecución del acto j que controla la fuerza i .

Tanto el caso del control institucional como en el de hecho, cada columna de la matriz debe sumar 1.

c) *Pesos de las fuerzas políticas.* Finalmente, deben determinarse *a priori* los pesos de las distintas fuerzas que componen el sistema político; este peso mide su influencia, es decir su capacidad general de persuasión o de represalia dentro del sistema político. Su determinación constituye uno de los problemas más delicados del modelo. Puede hacerse con diferentes grados de refinamiento que van desde una simple hipótesis, hasta encuestas entre personalidades o grupos políticos, el análisis factorial, la aplicación de un modelo estático, o mediante la operación de un modelo histórico de experimentación numérica.

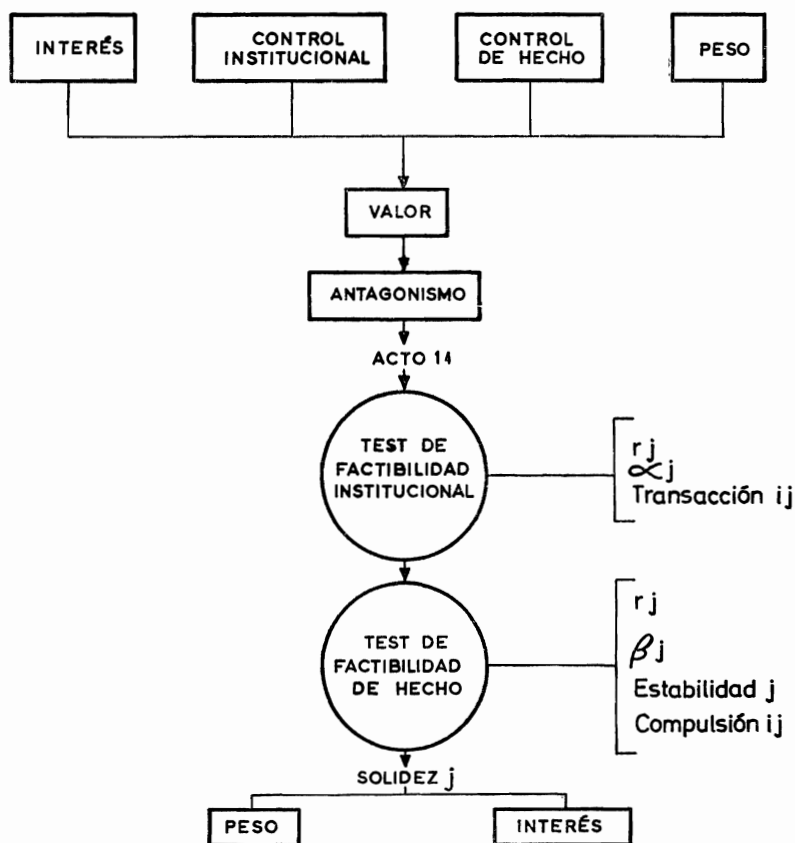
5. El funcionamiento del modelo

A partir de la situación inicial descrita por los valores iniciales mencionados anteriormente (intereses, control institucional, control de hecho y pesos), el modelo calcula en primer lugar la factibilidad de cada uno de los actos en la secuencia en que le han sido dados; en segundo término, calcula la forma como fueron modificándose los pesos y los intereses de cada fuerza, como consecuencia de la sanción o rechazo de cada acto. De una manera esquemática podríamos representar el proceso de cálculo de la siguiente forma en la p. 401.

a) *Etapa preliminar.* A partir de los datos iniciales, en particular del interés, se calcula el valor de cada uno de los Z actos que componen el horizonte político, que es igual a la sumatoria del cuadrado de los intereses que cada fuerza tiene en cada acto.

En base al valor recién calculado y a los intereses, se calculan los an-

tanogismos existentes entre las diferentes fuerzas políticas. Es de hacer notar que esta matriz de antagonismos (de orden X por X), es una matriz triangular, dado que el antagonismo de la fuerza i con respecto a la fuerza k debe resultar igual al antagonismo de la fuerza k con respecto a la fuerza i . Esta matriz ya es de por sí un resultado valioso para



el analista, pues en general, es posible conocer los antagonismos de las principales fuerzas entre sí, pero es difícil ver los que resultan entre las fuerzas de segundo orden. Estos datos pueden ser importantes, porque brindan un esquema de alianzas o rechazos implícitos y en sucesiva modificación mientras se va cumpliendo un plan de gobierno.

b) *Test de factibilidad institucional.* Calculados el valor y el antagonismo, el modelo pasa a analizar el primer acto de la secuencia. Ante

¹⁴ Véase Calcagno, Alfredo Eric, "Un modelo para estudiar la acción recíproca entre las fuerzas políticas y los actos y proyectos del gobierno", en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, enero-marzo de 1962, pp. 62-80.

todo, se realiza un *test* de factibilidad institucional, para determinar si el acto es o no viable; y en caso de no serlo al principio, el grado de transacción que se requerirá para obtener su sanción y con qué fuerzas políticas habría que realizarlas. Con la base de la matriz de control institucional y los datos referentes a intereses, se obtienen los siguientes resultados:

1) Si el acto es o no factible; la variable que lo indica es r_j . Si es factible, r_j tiene valor 1, en caso contrario, tiene valor -1 .

II) El grado de transacción que será necesario; la variable α_j indica el grado de transacción a que debe llegarse para que un acto pueda ser sancionado. Mide el interés (negativo) que tenía la fuerza más opuesta al acto dentro de aquellas que transaron.

La transacción ij mide el valor de la transacción que la fuerza i realizó durante la sanción institucional del acto j . Esta transacción puede consistir en el debilitamiento del acto tal como se lo proponía inicialmente o en la sanción de un nuevo acto que dé satisfacción a la fuerza con la que se transa.

El sistema de análisis de la factibilidad institucional es el siguiente:

En una primera instancia se toma en cuenta el control institucional que ejercen sobre el acto las fuerzas que tienen interés positivo. Si éstas suman un control superior a 0.5 (puede usarse otro valor para ciertos actos), se considera el hecho factible institucionalmente.

En caso de que no lo sea, el modelo computa los controles que poseen las fuerzas que tienen intereses no positivos, comenzando por aquellos cuyos intereses son menores en valor absoluto. Se adicionan los controles de tantas fuerzas como sea necesario, siempre que no se supere un cierto valor absoluto $\tilde{\alpha}_j$, que se da como la máxima transacción aceptable. Es decir, se supone que es posible la transacción con las fuerzas que se oponen débilmente al acto; pero se fija un tope a la transacción, pasado el cual el acto primitivo se habría desnaturalizado en tal grado, que ya no sería el mismo.

La presente versión del modelo no discrimina entre las fuerzas que pueden transar. Sin embargo, no hay ninguna dificultad en introducir los antagonismos, ya sea como restricción a las transacciones —no se permitiría la transacción de fuerzas muy antagónicas o aquellas en que participen fuerzas “duras”¹⁵ o como un factor de ponderación en el costo o valor de la transacción.

¹⁵ Sobre la clasificación entre fuerzas “duras” y “blandas”, ver Eysenck, H. J., *Psicología de la decisión política*, Ediciones Ariel, Barcelona, 1964. En especial, pp. 165-290.

c) *Test de factibilidad de hecho*. Un acto de autoridad con sanción institucional, puede no cumplirse si las fuerzas políticas que controlan su ejecución le son adversas. Por ejemplo, una ley de reestructuración ferroviaria puede quedar en letra muerta si los sindicatos obreros la sabotean; o una ley de reforma agraria no cumplirse si los terratenientes se niegan a sembrar, etc. Entonces, pasado positivamente el *test* de factibilidad institucional, se realiza el de factibilidad de hecho, que consta de dos partes. La primera se refiere —como la institucional— al grado de control que ejerce cada fuerza sobre la ejecución del acto y se aplica la matriz de control de hecho; con los votos referentes a intereses se averigua si el acto es o no factible (si r_j es 1 ó — 1) y en caso de que inicialmente no lo fuera, se realiza el proceso de transacciones igual que en el caso de la factibilidad institucional.

d) *Test de estabilidad*. En el caso de la ejecución de un acto no basta como en el de la sanción institucional, un resultado inicial favorable sino que habría que considerar también sus posibilidades de estabilidad futura, es decir, de su mantenimiento derivado del control de hecho. En ciertos casos, para que un acto se ejecute es necesario además del apoyo activo de la generalidad de las fuerzas, la eliminación de una oposición violenta. Mediante el proceso de transacciones ya se llevaron los apoyos al máximo posible. Ahora bien: si el margen de control de hecho positivo no alcanzara a un mínimo establecido previamente de acuerdo con la naturaleza del acto, se calcula la compulsión que sería necesario aplicar sobre las fuerzas que más se oponen para llegar al nivel de estabilidad deseado. Si resultara que la compulsión necesaria para la estabilidad del acto excede la que está dispuesta a aplicar el gobierno, el acto no sería viable. Por ejemplo, si los mayores contribuyentes resistieran la aplicación de una ley impositiva y el gobierno no pudiera o no quisiera compelerlos al pago, esa ley no tendría estabilidad y no se cumpliría aun cuando antes se hubiera pasado positivamente los *tests* de factibilidad institucional y de hecho. Y en caso de que se decidiera forzar a quienes se oponen o se niegan a cumplir, el modelo establece el grado de compulsión necesario. Así, el resultado de este *test*, correctamente interpretado, indica cuándo es suficiente una compulsión mínima y cuándo la ejecución del acto comportaría una fuerte compulsión.

e) *Los resultados*. Esta serie de *tests* da como resultado el establecer, dados los intereses y controles institucional y de hecho supuestos, si el acto de autoridad es o no viable, cuál es su solidez y en qué condiciones de transacciones y compulsión. En seguida deberá determinarse qué modificaciones se producirán al final del cumplimiento de cada

acto, tanto en los intereses y antagonismos respecto a los restantes actos, como en el peso de cada fuerza política. De ello, resultará una nueva constelación de fuerzas (es decir, la anterior modificada por el acto que acaba de cumplirse), que encarará los restantes actos del horizonte político. En este modelo, se considera el cumplimiento de los diferentes actos de autoridad como sucesivos, por una razón política y otra técnica; ante todo, si bien el cumplimiento de los actos se prolongan en el tiempo y se superponen en su ejecución, existe un momento, que generalmente es único para cada acto, en que se decide y juega su vigencia. Es verdad que al cabo de cierto tiempo de la actuación de un gobierno se superponen, por ejemplo, las reformas agrarias y tributarias y la construcción de una represa; pero cada uno de estos actos ha sido presentado, considerado y decidido con una cierta secuencia; además, si en el transcurso de la ejecución cambiara la situación prevista, este cambio —si fuera de importancia— podría introducirse en el modelo como un nuevo acto. Por ora parte, en el plano técnico, la consideración simultánea de varios actos plantearía un problema matemático de muy difícil —o imposible— solución.

i) *Determinación de la solidez del acto.* Para ello se establece la acción que cada fuerza ejerce en favor o en contra de cada acto y que es el producto de su interés (modificado por las transacciones o compulsiones) multiplicado por el valor del acto de que se trata. A continuación se calcula la presión que cada fuerza aplica con respecto a cada acto y que dependa de la acción ejercida y del peso de cada fuerza. Se consideran así tres factores: el valor del acto y el interés y el peso de cada fuerza. Con estos elementos se determina la solidez de cada acto, que es igual a la suma algebraica de las presiones ejercidas sobre cada acto por las distintas fuerzas. El cuadro de la solidez de cada acto, revela su “anatomía”, pues muestra cómo es el fruto de determinados apoyos y rechazos, y permite establecer conjeturas sobre las consecuencias del cambio de interés de ciertas fuerzas. Además, surge de él, la perdurabilidad o endeblez de cada acto. A esta altura, se introduce en el modelo una variable dicotómica f , que valdrá 1 si la solidez del acto supera cierto nivel preestablecido y -1 si la solidez fuera inferior a esa cifra.

ii) *Modificación del peso de las fuerzas después de cada acto.* Después de ejecutado cada acto, su cumplimiento o su rechazo modifica el peso de las fuerzas políticas, según haya coincidido con

la solución adoptada y con el consenso existente en el conjunto de las demás fuerzas. La idea general es la siguiente: se presume que el peso de la fuerza considerada se modifica en un valor proporcional a la presión realizada en favor (o en contra) del último acto de autoridad. Si la presión fue favorable y el acto resultó realizado, la fuerza aumenta su peso; y si estuvo en contra y el acto se frustró, también gana peso. En cambio, si la actitud de la fuerza política discrepara con la sanción o rechazo del acto, según el caso, perdería peso. Pero si el acto realizado no hubiera tenido suficiente apoyo y su solidez fuera mínima o negativa es decir si el *test* definido anteriormente fuera negativo el efecto sería el opuesto; las fuerzas que se opusieron a ese acto aumentan de peso y las que lo apoyaron disminuyen. De este modo, se resuelve el caso en que un acto se sanciona en base al control institucional y de hecho (es decir de la fuerza), pero en contra del consenso (medido por la solidez del acto); se considera entonces, que los grupos políticos que impusieron tal acto en contra de la opinión general, se desgastan y pierden peso, por lo menos en lo inmediato. A más largo plazo podría producirse una situación en la que el acto de autoridad cumplido en contra del consenso sirviera para generar una nueva fuerza o grupo político, que apoyara a quienes sancionaron el acto en cuestión; en este caso, la pérdida de peso o desgaste inmediato, se compensaría con exceso después, por la actuación de la nueva fuerza o grupo político, que se introduciría en el modelo y que gravitaría respecto a los actos restantes. Un ejemplo de este caso lo constituiría la organización de una central sindical efectuada en base al control, en contra de las demás fuerzas políticas; en un primer momento, el gobierno se desgastaría, pero si puede superar la situación tendrá en el futuro el apoyo de una importante nueva fuerza política.

iii) *Modificación de los intereses.* Una vez ejecutado un acto, cambia el interés de cada fuerza política respecto a los restantes actos del horizonte político. Se supone que el nuevo interés sería igual al interés anterior modificado por los cambios porcentuales en los pesos de las demás fuerzas, ponderado por los antagonismos respectivos. Se traducen así dos conceptos: que el interés aumenta cuando las fuerzas adversas aumentan de peso y cuando el antagonismo es mayor; la observación muestra que, en general, se radicalizan y agudizan las posiciones cuando el adversario gana importancia.

iv) *Cálculo del acto siguiente.* Una vez establecido si el acto de autoridad en cuestión es o no viable su costo en transacciones

y compulsiones, y las modificaciones que comportaría en el peso e intereses de las fuerzas políticas, se pasa, con las nuevas cifras obtenidas, a efectuar la misma operación con el segundo acto, y así sucesivamente.

6. Las ecuaciones del modelo

Expuestas las principales ideas que inspira el modelo y su modo de operar, corresponde ahora expresarlo con mayor precisión, a cuyo efecto se formularán las ecuaciones que lo componen.

El valor del acto h es igual a la suma de los cuadrados de los intereses que todas las fuerzas tienen en él:

$$(1) \quad \text{Valor } h = \sum_i (\text{Interés } ih)^2$$

$$h = j + 1 \dots z$$

$$i = 1 \dots x$$

Se supone que la importancia del acto depende del interés que suscite en las diferentes fuerzas políticas. Se trata, además, de atribuir mayor importancia a los actos en los cuales las fuerzas tienen mucho interés —sin considerar su signo— y en restárselo a aquellos en que se manifiestan intereses débiles; por ello, se toma el cuadrado de los intereses.

La acción que ejerce la fuerza i en favor o en contra del acto h es igual al interés de i en h , multiplicado por el valor de h :

$$(2) \quad \text{Acción } ih = \text{Interés } ih \cdot \text{Valor } h$$

$$i = 1 \dots x$$

$$h = j + 1 \dots z$$

$$(3) \quad j = I + 1$$

Se pasa al acto siguiente. Debe advertirse que el precedente signo $=$ no significa una igualdad algebraica, sino una orden a la computadora; i en este caso le está indicando pasar al acto siguiente.

El antagonismo entre las fuerzas políticas k e i depende de las diferencias entre las acciones que ambas fuerzas realizan en favor o en contra de todos los actos del horizonte político; se toma la suma de los valores absolutos de dichas diferencias y se divide por la suma mayor con la

finalidad de que los resultados varíen entre 1 y 0. Se realiza una operación análoga con todos los pares posibles de fuerzas políticas, de tal modo que se obtenga el antagonismo de cada fuerza respecto a todas las demás, una por una

$$(4) \quad \text{Antagonismo } ki = \frac{\sum_{h=j} |(\text{Acción } kh - \text{Acción } ih)|}{\max \left\{ \sum_{h=j} |\text{Acción } kh - \text{Acción } ih| \right\}}$$

Podría también tomarse una fórmula alternativa de la anterior, que en lugar de los valores absolutos de las diferencias, tomara la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados:

$$a) \quad \text{Antagonismo } ki = \frac{\sqrt[2]{\sum_{h=j} (\text{Acción } kh - \text{Acción } ih)^2}}{\max \sqrt[2]{\sum_{h=j} (\text{Acción } kh - \text{Acción } ih)^2}}$$

Las ecuaciones 5 a 10 realizan un *test* de factibilidad institucional. Si las fuerzas con interés positivo controlan el acto, éste se realiza ($rj = 1$). En caso contrario, se transa con fuerzas que tengan un interés negativo relativamente débil, que esté por debajo del valor $\bar{\alpha}_j$, hasta obtener el apoyo al acto. El valor que alcance el parámetro $\alpha_j < \bar{\alpha}_j$, es el indicador de la cantidad de transacción necesaria para sancionar institucionalmente el acto j . Si aun con un nivel de transacción $\alpha_j = \bar{\alpha}_j$ —que sería el máximo permitido sin que se desnaturalice el acto propuesto— no se alcanza a sancionar el acto, éste se da por rechazado ($rj = -1$).

Después de aceptar la fuerza i una transacción, su interés en el acto j queda modificado (ecuación 9) y alcanza un valor mij .

$$(5) \quad a) \quad \begin{array}{ll} \text{Si (Interés } ij > -\alpha_j) \\ aij = 1 & i = 1 \dots x \end{array}$$

$$b) \quad \begin{array}{ll} \text{Si (Interés } ij \leq -\alpha_j) \\ aij = 0 \end{array}$$

$$(6) \quad \text{Factibilidad institucional } j = \sum_i aij. \text{ Control institucional } ij \\ i = 1 \dots x$$

- (7) Si factibilidad institucional $j > 0.5$
 Transacción $ij = - \text{Interés } ij \cdot a_{ij}$
 $i = 1 \dots x$
 a fórmula 9
 Si factibilidad institucional ≤ 0.5
 $\alpha_j = \alpha_j + 0.1$
- (8) Si $\alpha_j \leq \bar{\alpha}_j$
 a fórmula 5
 Si $\alpha_j > \bar{\alpha}_j$
 $r_j = -1$
 a fórmula 11
- (9) Si $-\alpha_j \leq \text{Interés } ij < 0$
 $m_{ij} = (1 + \text{Interés } ij) < 0.5$
- (10) $r_j = 1.$

Las fórmulas 11 a 15 realizan un *test* de factibilidad de hecho. La factibilidad de hecho del acto j (fórmula 11) se calcula sumando los controles que ejercen sobre el acto j las fuerzas que están a favor del acto ($\text{Interés } ij > 0$). Se define un valor u_j que indica el mismo valor aceptable para la factibilidad de hecho del acto j . En caso de que no se alcance ese valor, se supone que se comenzará a transar: y esa transacción se hace buscando el apoyo de las fuerzas cuyo interés en el acto j es negativo. Se determina el mínimo valor de la variable β_j que se debe sumar a dicho interés negativo para obtener un apoyo tal que la factibilidad de hecho supere al límite u_j . Si llegado a un cierto valor máximo aceptable β_j aún no se consigue superar u_j , se considera al acto j como no factible de hecho (fórmula 13, $r_j = -1$).

- (11) Si interés $ij \vee m_{ij} > -\beta_j$
 $B_{ij} = 1$
 Si interés $ij \vee m_{ij} \leq -\beta_j$
 $B_{ij} = 0$
- (12) Factibilidad de hecho $j = \sum_{i=1 \dots x} b_{ij} \cdot \text{Control de hecho } ij$
- (13) Si factibilidad de hecho $j > u_j$
 a fórmula 14
 Si factibilidad de hecho $j \leq u_j$

$$\beta_j = \beta_j + 0.1$$

Si $\beta_j > \bar{\beta}_j$
a fórmula 18

Si $\beta_j \leq \bar{\beta}_j$
a fórmula 11

$$(14) \quad \begin{aligned} &\text{Si } -\beta_j \leq \text{interés } ij \vee mij \leq 0 \\ &nij = \text{interés } ij + \beta_j \end{aligned}$$

$$(15) \quad \begin{aligned} &\text{Si } bij = 1 \\ &dij = (\text{interés } ij \vee mij) \vee nij \\ &\text{Si } bij = 0 \\ &dij = \text{interés } ij \end{aligned}$$

Cuando el acto resulta factible de hecho, se calcula su estabilidad (fórmula 16). Si la estabilidad es menor o igual a un cierto mínimo (en fórmula 17), se calcula la compulsión que sería necesario ejercer sobre cada una de las i fuerzas para que el acto tuviera la estabilidad deseada. La compulsión ij es igual a la diferencia entre la estabilidad mínima aceptable e_j y la estabilidad lograda, dividida por el control de hecho que la fuerza i ejerce sobre el acto j .

$$(16) \quad \text{Estabilidad } j = \sum_i dij. \text{ Control de hecho } ij$$

$$(17) \quad \begin{aligned} &\text{Si estabilidad } j < e_j \\ &\text{y control de hecho } ij > 0 \\ &\text{Compulsión } ij = \frac{e_j - \text{Estabilidad } j}{\text{Control de hecho } ij} \\ &\text{a fórmula 19} \end{aligned}$$

$$(18) \quad r_j = -1$$

La acción que i ejerce en favor o en contra del acto j es el producto de su interés (modificado por las transacciones necesarias para lograr la sanción institucional mij y de hecho nij) por el valor del acto j .

$$(19) \quad \begin{aligned} &\text{Si } mij, nij \neq 0, \\ &\text{Acción } ij = (\text{interés } ij \vee mij \vee nij). \text{ Valor } j \\ &\quad i = 1 \dots x \end{aligned}$$

La presión que i ejerce en favor o en contra del acto j es igual al producto de la acción ejercida multiplicada por el peso de la fuerza i :

$$(20) \quad \text{Pres } ij = \text{Acción } ij \cdot \text{Peso } i$$

La solidez de un acto es igual a la suma algebraica de las presiones ejercidas por las distintas fuerzas:

$$(21) \quad \text{Solidez } j = \sum_i \text{Pres } ij$$

Una vez que se ha adoptado o rechazado un acto de autoridad y que se conoce su solidez (que es indicativa del consenso que existe a su respecto en el conjunto de las fuerzas políticas), cambia el peso de cada fuerza política, según cual haya sido su interés en ese acto. Ante todo, se introduce la variable dicotómica f , que indica la relación entre cumplimiento y solidez del acto; cuando ambas variables coinciden en su signo (sea positivo o negativo), f será positivo; y cuando se contraponga, negativo:

$$(22) \quad \begin{aligned} f &= 1 \\ \text{Si } rj &= 1 \\ \text{y Solidez } j &> sj; \\ f &= -1 \\ \text{Si } rj &= -1 \\ \text{y Solidez } j &\geq sj. \end{aligned}$$

Además, se utiliza un parámetro p que pondera la sensibilidad al cambio de peso de las fuerzas políticas, por efecto de cada nuevo acto de autoridad.

Se supone que una fuerza política gana peso cuando la presión que ha ejercido coincide con el resultado de la ejecución del acto y con su solidez (indicativa del consenso); esta ganancia de peso puede disminuir hasta llegar a 0 —pero nunca a hacer perder peso— si la presión que ejerció estuvo muy por debajo del promedio de la aplicada por las otras fuerzas (fórmula 23). Análogamente, una fuerza siempre pierde peso cuando la presión ejercida es la opuesta al resultado de la ejecución y a la solidez (fórmula 23). Otra posibilidad consiste en que una fuerza coincida con la ejecución (positiva o negativa) del acto, pero que así se oponga al consenso (representado por la solidez); en este caso quedaría igual en cifras absolutas, pero perdería peso relativo por la ganancia de los demás (fórmula 24). Si se da la situación inversa, es decir, que una fuerza coincide con el consenso, pero no con la ejecución, el resultado sería el mismo que el anterior (fórmula 24).

- (23) Si Solidez $j > 0$
 y Pres $ij > 0$;
 o también
 Si Solidez ≤ 0
 y Pres $ij < 0$

$$\text{Peso } i = \text{Peso } j + \left\{ [\text{Pres } ij + \left\{ \frac{\sum_i |\text{Pres } ij|}{\sum_i \text{Peso } i} \cdot \text{Peso } i \right\} p.f.rj] \right\} VO$$

- (24) Si Solidez > 0
 y Pres $ij \leq 0$
 o también
 Si Solidez ≤ 0
 y Pres $ij \geq 0$

$$\text{Peso } i = \text{peso } i - \left[\text{Pres } ij - \frac{\text{Solidez } j}{\sum_i \text{Peso } i} \cdot \text{Peso } i \right] p.f.rj$$

Una vez calculado el nuevo peso de cada fuerza política, corresponde establecer el nuevo interés que tendrá cada fuerza respecto a los restantes actos del horizonte político. El interés de la fuerza i en el acto k será igual al interés anterior más un término proporcional a la suma algebraica de los cambios porcentuales en los pesos de las demás fuerzas, ponderadas por los antagonismos respectivos:

$$(25) \text{ Interés } ik = \left[\text{Interés } ik + q \cdot \sum_1 \text{Antagonismo } il \cdot \left(\frac{\text{Peso } l}{\text{Peso } l - 1} - 1 \right) \right] > 1$$

$$1, i = 1 \dots x$$

$$K = j + 1 \dots z$$

- (26) Si $j \neq z$ a fórmula 1
 Si no, fin.

III. UN EXPERIMENTO NUMÉRICO DE APLICACIÓN DEL MODELO POLÍTICO DESCRITO

1. *Propósitos y limitaciones*

A continuación se expone una aplicación práctica del método expuesto a un caso hipotético. Para construir un modelo realista con vistas a la adopción de decisiones concretas en un país dado, debería analizarse a fondo la situación política y considerarse las peculiaridades de ese

país y de sus fuerzas políticas. Una de las ventajas del modelo radica, precisamente, en permitir una fácil adaptación a condiciones particulares, mediante la modificación o afinamiento selectivo de parámetros, o la introducción de nuevos elementos que puedan generarse durante el proceso. El experimento que se describirá no tiene el rigor requerido para el examen de un caso real, para lo cual hubiera debido cumplirse una tarea previa de encuestas y análisis, de la que aquí se ha prescindido. Se presenta esta aplicación sólo para comprobar la coherencia del método, mostrar su funcionamiento e indicar el tipo de conclusiones a las que puede llegarse; pero repetimos, no se pretende reflejar una situación real, sino realizar un ejercicio de experimentación numérica, que le infunda algún realismo a las abstracciones metodológicas.

Se ha tomado un caso en el que actúan cuatro fuerzas políticas (gobierno, derecha, izquierda e intereses extranjeros) y se trata de pronosticar algunas de las repercusiones políticas de un programa de gobierno a aplicar en el futuro y que constará de seis actos de autoridad o políticas básicas (agraria, de industrias extractivas, fiscal, educacional, y de encuadramiento y organización de los grupos de menores ingresos, tanto de la ciudad como del campo).

2. *Los datos iniciales*

Los datos con los cuales se “carga” el modelo son —como se ha visto— la identificación de las fuerzas políticas y los actos de autoridad, los pesos iniciales de las fuerzas políticas, el interés inicial de cada fuerza en cada acto, los controles institucionales y de hecho —que se presumen constantes— y los valores que se asignan a los diferentes parámetros. En este ejemplo se han tomado los siguientes actores, actos y cifras:

<i>Fuerzas políticas</i>	<i>Pesos iniciales</i>
A. Gobierno	30
B. Derecha	26
C. Izquierda	24
D. Intereses extranjeros	20

Se han considerado esquemáticamente cuatro fuerzas políticas; se supone incluidos en ellas a los grupos empresarios, obreros, religiosos, etcétera, en cuanto pugnan por el cumplimiento o rechazo de actos de autoridad. En una aplicación realista, debieran discriminarse las diez o quince fuerzas con verdadera gravitación política, pues es obvio que

las denominaciones genéricas utilizadas, encubren una gran variedad de matices e, incluso de divergencias fundamentales.

Actos de autoridad

1. Política educacional.
2. Política de industrias extractivas.
3. Política agraria.
4. Política fiscal.
5. Encuadramiento de sectores urbanos de menores ingresos.
6. Organización de campesinos de menores ingresos.

Intereses iniciales

<i>Fuerzas políticas</i>	<i>Actos</i>	1	2	3	4	5	6
A		1	1	1	1	1	1
B		0.5	0.5	—1	—1	—0.5	—0.5
C		0	—1	0.5	0.5	—1	—0.5
D		0	0.8	0.5	0	0	0

Los intereses se han graduado entre 1 y —1; el 0 indica indiferencia.

Control institucional (constante)

<i>Fuerzas políticas</i>	<i>Actos</i>	1	2	3	4	5	6
A		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
B		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
C		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
D		0	0	0	0	0	0

Se ha supuesto que el gobierno, por si sólo no tiene control institucional, pues en cada caso necesita el apoyo, sea de la izquierda o de la derecha (o de una parte de ellos) para llegar a 0.6 que sería el mínimo indispensable para sancionar un acto.

Control de hecho (constante)

<i>Fuerzas políticas</i>	<i>Actos</i>	1	2	3	4	5	6
A		1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8
B		0	0	0.4	0.4	0	0
C		0	0.4	0.2	0	0.3	0.2
D		0	0.4	0	0	0	0

En ambos casos de control, se ha considerado como igual a 1 el control total respecto a cada acto.

<i>Antagonismos (iniciales)</i>				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
A	0	1.00	0.94	0.53
B	1.00	0	0.77	0.54
C	0.94	0.77	0	0.54
D	0.53	0.54	0.54	0

Como se definió anteriormente, el antagonismo consiste en la rivalidad u oposición entre fuerzas políticas, medida por la diferencia de acciones respecto a los actos que figuran en el horizonte político. En este ejemplo se advierte un débil antagonismo de los intereses extranjeros respecto a las demás fuerzas porque no se han incluido actos referentes a la política internacional. Puede observarse, además, que el antagonismo de la derecha y de la izquierda con el gobierno es mayor que el de esas fuerzas entre sí.

3. *La operación del modelo*¹⁶

El primer experimento se efectuará ordenando los actos de autoridad de 1 a 6 en la forma ya indicada. Esta secuencia no supone que para que el acto siguiente comience deba haberse agotado íntegramente el anterior, sino que los actos de autoridad fundamentales para su vigencia se plantean en ese orden; así, por ejemplo, se envían con esa secuencia los proyectos de ley al parlamento, o se asignan recursos para su ejecución, o se intensifica la acción organizativa.

A los parámetros se le asignaron los siguientes valores: $p = 0.1$; $q = 0.1$; $\bar{\alpha}_j = 0.3$ V_j ; $\beta_j = 0.3$ v_j ; $u_j = 0.5$ v_j ; $e_j = 0.4$ v_j ; $s_j = 0$.

Se comienza con el acto 1, que se refiere a la política educacional; en este caso, son válidos los intereses y los antagonismos iniciales ya enunciados. Ante todo, se realiza el *test* de factibilidad institucional, con las cifras establecidas, que da un resultado de 0.8 (que representa la suma del porcentaje de control institucional que ejercen las fuerzas con interés positivo en ese acto). Como se había establecido que para que el acto resultara sancionado esta cifra debía ser mayor que 0.5 r_j (es decir, la

¹⁶ La programación del modelo en sistema "fortran" estuvo a cargo de Bernardo Yudelewig y de la señora Noeli Vial Araneda, cuya competente y generosa colaboración agradecemos.

sanción institucional del acto) resulta igual a 1; en otras palabras, existe factibilidad institucional sin necesidad de transacciones. A continuación, se realiza el *test* de factibilidad de hecho, con los datos ya enunciados; el resultado es 1 (suma del porcentaje de control de hecho que ejercen las fuerzas con interés positivo), por lo cual existe factibilidad de hecho sin necesidad de transacciones, pues para ello se fijó el límite de 0. En seguida se determina la estabilidad del acto, que depende del grado de control que ejerce cada fuerza, ponderado por su interés en ese acto; el resultado es 1, es decir, que existe la máxima estabilidad, por lo que no se aplica compulsión. Una vez comprobada su factibilidad, tanto institucional como de hecho, y determinada la estabilidad del acto, se calcula su solidez, que depende de las presiones que a su respecto haya ejercido cada fuerza y que en este caso será 54. Por último, se recalcula el peso de cada fuerza, de acuerdo con las fórmulas 23 y 24; así, la fuerza *A*, que ejerció fuerte presión en el sentido del consenso (sólidez) y de la sanción (control), aumenta su peso de 30.0 a 32.1; la fuerza *B* presionó en el mismo sentido, pero débilmente, por lo que se mantiene en 26.2, mientras que las fuerzas *C* y *D*, que se abstuvieron, disminuyen de 24.0 a 22.7 y de 20.0 a 18.9, respectivamente.

Se pasa en seguida al acto 2, sobre política minera, para lo cual se recalculan los intereses, de acuerdo con la fórmula 25, con el siguiente resultado:

	2	3	4	5	6
A	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
B	0.50	—1.00	—1.00	—0.50	—0.50
C	—0.99	0.51	0.51	—0.99	0.51
D	0.81	0.51	0.01	0.01	• 0.01

A continuación, se calculan los antagonismos:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
A	0	1.00	0.84	0.52
B	1.00	0	0.86	0.55
C	0.84	0.86	0	0.54
D	0.52	0.55	0.54	0

Como se advierte, el antagonismo mayor se da en este momento entre el gobierno (*A*) y la derecha (*B*) y el menor entre el gobierno y los intereses extranjeros (*D*); asimismo, sigue siendo alto el existente entre la

izquierda (C) y la derecha; en cambio, los intereses extranjeros, que manifiestan interés en pocos actos, resultan con un bajo antagonismo (se recuerda nuevamente que en el experimento no se han incluido cuestiones de política internacional).

La factibilidad institucional es positiva, con un resultado de 0.8, por lo que el acto se sanciona; por su parte, la factibilidad de hecho también es positiva, con 0.6. Sin embargo, la estabilidad sólo es de 0.12, debido al elevado control de hecho que ejerce la izquierda; no obstante, se conserva el margen de seguridad fijado sin que exista compulsión. La solidez del acto es de 108, es decir, se manifiesta un elevado consenso en su favor, pues se suman el interés del gobierno, de los intereses extranjeros y, en menor grado, de la derecha. De este modo, los nuevos pesos de las fuerzas muestran un nuevo ascenso del gobierno y un descenso de la izquierda; los valores así obtenidos son, para $A = 36.3$; $B = 28.3$; $C = 14.9$; y $D = 20.4$.

Se pasa al acto 3, que consiste en la política agraria. Los nuevos intereses son los siguientes:

	3	4	5	6
A	0.96	0.96	0.96	0.96
B	-1.00	-1.00	-0.53	-0.53
C	0.51	0.51	-0.99	0.51
D	0.49	-0.01	-0.01	-0.01

Los antagonismos son:

	A	B	C	D
A	0	1.00	0.52	0.52
B	1.00	0	0.67	0.55
C	0.52	0.67	0	0.27
D	0.52	0.55	0.27	0

La factibilidad institucional es positiva (0.7), debido al apoyo del gobierno y de la izquierda, sin necesidad de transacciones. Lo mismo ocurre con la factibilidad de hecho (0.6); pero la estabilidad es extremadamente débil (0.07), a causa del alto interés y del control adversos que ejerce la derecha. En este experimento se fijó como límite para emplear la compulsión que la estabilidad fuera menor que 0, por lo que no se la utiliza; pero en cada caso puede variarse ese límite, de acuerdo con

la naturaleza del acto y con el análisis de la situación concreta. La solidez del acto es de 53, pues sólo la derecha le es adversa. Los nuevos pesos muestran otro importante aumento del gobierno (de 36.3 a 40.7) y en menor grado de la izquierda (de 14.9 a 16.1) y de los intereses extranjeros (de 20.4 a 22.1), mientras que la derecha descende (de 28.3 a 21.1).

Se pasa al acto 4, que se refiere a la política fiscal, y se calculan intereses y antagonismos:

<i>Intereses</i>				
	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
A	0.93	0.93	0.93	
B	—1.00	—0.53	0.53	
C	0.49	—1.00	0.47	
D	—0.03	—0.03	—0.03	

<i>Antagonismos</i>				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
A	0	1.00	0.68	0.65
B	1.00	0	0.63	0.45
C	0.68	0.63	0	0.40
D	0.65	0.45	0.40	0

Se observa que el antagonismo mayor sigue siendo el del gobierno y la derecha, seguido por el de la izquierda con el gobierno y con la derecha.

La factibilidad institucional es positiva (0.7), por lo que el acto se realiza sin necesidad de transacciones, pues lo apoyan el gobierno y la izquierda; también es factible de hecho (0.6), aunque su estabilidad no es fuerte (0.14). La solidez del acto es de 43. Como consecuencia, el gobierno sigue ganando peso (de 40.7 a 45.0) y la derecha sigue cayendo (de 21.1 a 16.1), mientras la izquierda aumenta levemente (de 16.1 a 16.9) y los intereses extranjeros descienden ligeramente (de 22.1 a 21.9).

Se calcula el acto 5, que establece el encuadramiento de los sectores urbanos de menores ingresos.

<i>Intereses</i>		
	<i>5</i>	<i>6</i>
A	0.89	0.84
B	—0.52	—0.52
C	—1.00	0.48
D	—0.04	—0.04

<i>Antagonismos</i>				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
A	0	0.95	1.00	0.74
B	0.95	0	0.52	0.40
C	1.00	0.52	0	0.50
D	0.74	0.40	0.50	0

El *test* de factibilidad institucional es adverso, pues sólo llega a 0.5, siendo que es necesaria una cifra mayor de 0.5; se comienza entonces el proceso de transacciones, que tampoco es viable, dado que la magnitud del interés contrario de las fuerzas que ejercen control institucional —izquierda y derecha— excede el margen de una transacción razonable; en efecto: se había establecido que ese margen $\bar{a}_j$ era de 0.3 y en este caso la fuerza con control y con menor interés adverso es la derecha con -0.52 . En consecuencia, el acto no se realiza por falta de sanción institucional. Sin embargo, la factibilidad de hecho hubiera sido positiva (0.7) y también existía consenso favorable (solidez de 24). Como consecuencia, gana peso la fuerza que estuvo con el consenso y pierden las demás en relación a la magnitud de su interés adverso. Así, los nuevos pesos son gobierno = 49.7; derecha = 14.6; izquierda = 13.5; intereses extranjeros = 22.3.

Se pasa al acto 6, que se refiere a la organización de campesinos, y se determinan los intereses:

<i>Intereses</i>	
	6
A	0.85
B	-0.53
C	0.47
D	-0.05

En lo que respecta a los antagonismos, como se refieren sólo a un acto, pierden su significado como método de análisis y, en consecuencia, no se los calcula. La factibilidad institucional es positiva (0.7) sin necesidad de transacciones, por el apoyo del gobierno y de la izquierda; asimismo, existe factibilidad de hecho (1) y la estabilidad es aceptable (0.78). Por su parte, la solidez es de 38. Por último, el nuevo peso de las fuerzas es: $A = 52.0$; $B = 13.1$; $C = 13.6$; $D = 21.3$.

4. *Algunas conclusiones*

A continuación, se enunciarán algunas de las conclusiones que se desprenden del análisis realizado.

a) Se estableció la distribución del control institucional, de la cual resultó que para que un acto fuera sancionado el gobierno debería contar con el apoyo de otra de las fuerzas que ejercieran ese control (es decir, la izquierda o la derecha). Esta circunstancia podría dar lugar a un juego de transacciones, que el mismo modelo determina; pero en este caso no fue así, porque respecto a cinco actos las fuerzas tenían definida inicialmente su posición de tal modo que la izquierda o la derecha apoyaban el proyecto del gobierno, con lo cual se hacía posible su sanción; y en el acto restante, como ambas fuerzas tenían un fuerte interés adverso, el acto resulta rechazado sin posibilidad de transacción. Resulta en consecuencia que en los casos en que tanto la izquierda como la derecha bloquean las iniciativas del gobierno, éstas no serían viables, lo cual pondría al gobierno ante la disyuntiva de concertar alianzas o de tratar de modificar el sistema de controles. Para valorar la situación, es necesario además determinar el grado de solidez (consenso) que existe respecto a los actos sancionados o rechazados en base a control (fuerza); en este aspecto, la experiencia demuestra que la contraposición entre fuerza y consenso, si se repite con cierta frecuencia, puede conducir a graves crisis institucionales.

b) Se determinó qué fuerzas controlan la ejecución de cada acto en las diferentes fases de su cumplimiento y se estableció la necesidad —o no— de cierta compulsión para asegurar su estabilidad. El hecho de conocer por anticipado la índole y la magnitud de las resistencias que suscitará un acto de gobierno, permite compararlas con el grado de autoridad o compulsión que se está dispuesto a ejercer. De allí puede resultar la inestabilidad del acto en cuestión y la necesidad de atenuarlo, transarlo o directamente no sancionarlo; o, por el contrario, de medir la importancia y el costo político de la compulsión. En el experimento realizado, no existe necesidad de transacción ni de compulsión, pues respecto a los actos sancionados basta con el interés normal de las fuerzas y en cuanto al rechazado, la transacción tendría que ser de tal magnitud que desnaturalizaría el acto. Pero, sin embargo, se advierte que la política agraria tiene una estabilidad baja, que podría quedar sujeta a compulsión.

c) Se estableció la solidez de los actos, que expresa el grado de consenso que existe respecto a ellos; de este modo se determina hasta

qué punto el acto responde a la opinión de las fuerzas políticas y cuáles son los apoyos y rechazos que suscita. En el experimento realizado, el acto, que resultó con mayor solidez fue el 2, seguido por el 1, el 3, el 4, el 6 y el 5. Si además se compara el grado de solidez, por una parte, con la sanción —o rechazo— institucional y de hecho por la otra, se obtiene un elemento valioso para juzgar el sistema político, que en este aspecto será tanto mejor cuanto más coincidan ambos factores.

d) Se calculó el peso de las diferentes fuerzas políticas a medida que se iban produciendo los actos de gobierno. A través de todo el proceso, se advierte que el gobierno gana sustancialmente peso, mientras lo pierden la derecha y la izquierda, y los intereses extranjeros se mantienen en su magnitud anterior. El modelo permite seguir en detalle este desarrollo, pues al finalizar cada acto de autoridad se muestra el nuevo peso de cada fuerza política y se puede observar con claridad cómo se va transformando la constelación de fuerzas actuantes.

e) El modelo muestra la forma en que varían los resultados si se altera la secuencia de los actos. Así, se producen cambios importantes en el transcurso del proceso, que afectan a los pesos, los intereses, al antagonismo y, sobre todo, a la estabilidad y la solidez de los actos. De este modo, en el experimento realizado, si el orden de actos fuera el inverso (6, 5, 4, 3, 2 y 1), se modificarían algunos factores significativos; se produciría, por ejemplo, una inestabilidad tal en los actos 3 y 2 (política agraria y minera), que haría necesario un cierto grado de compulsión en el primer caso contra la derecha y en el segundo contra la izquierda. Además, el acto 5 resulta rechazado por falta de factibilidad institucional —como en la secuencia anterior— pero esta vez obtiene una solidez muy débil. Todo ello modifica a su vez, los pesos finales de las fuerzas políticas, que pasarán a ser: $A = 40.4$; $B = 15.3$; $C = 20.9$; $D = 23.3$. Este aspecto del modelo permite, pues, ordenar la secuencia de los actos de autoridad del modo que mejor responda a los propósitos perseguidos.

II. SEGUNDO EXPERIMENTO

En el primer experimento se supuso que las fuerzas políticas actuaban básicamente de acuerdo con sus convicciones ideológicas y sin ejercer una oposición sistemática al gobierno; en un segundo experimento, puede suponerse un endurecimiento de las fuerzas de derecha y de izquierda, que acentúan su interés negativo en los actos de gobierno propuestos. Se consideran los mismos actos que en el ejemplo anterior (1, política

educacional; 2, de industrias extractivas; 3, agraria; 4, fiscal; 5, de encuadramiento de sectores urbanos, 6, de organización de campesinos) y se parte de los siguientes intereses iniciales:

	1	2	3	4	5	6
A	1	1	1	1	1	1
B	0.5	0	-1	-1	-1	-1
C	0	-1	0	0	-1	0.5
D	0	0.8	0	-0.5	0	0

Los resultados respecto a los actos propuestos —que lo fueron en el orden que sigue— serían los siguientes:

	<i>Sanción</i>	<i>Transacción</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>Solidez</i>
Organiz. campesinos	Si	0	0.90	36
Encuadr. sectores urbanos	No	—	0.37	-37
Política fiscal	Si	0.1	0.19	-23
Política agraria	Si	0.1	0.09	-15
Industrias extract.	Si	0.1	0.11	3
Política educacional	Si	0	0.98	3

Por su parte, el valor de cada fuerza política fue evolucionando del siguiente modo:

	<i>Inicial</i>	1	2	3	4	5	6
A	30	34.0	24.9	19.3	15.1	17.7	19.2
B	26	20.3	23.4	26.8	30.3	32.0	32.3
C	24	25.3	29.5	30.7	31.1	24.3	22.6
D	20	20.4	22.2	23.2	23.4	26.0	25.9

El cuadro que se presenta hace prever una situación de crisis. En primer término, existe una mayor necesidad de transacciones para que los actos sean sancionados y de cualquier modo uno de ellos resulta rechazado. Pero además, los actos referentes a la política fiscal, agraria y de industrias extractivas tienen una estabilidad muy débil. Por otra parte, la solidez fue negativa en tres actos, mínima en dos y aceptable sólo en uno. En lo que respecta a las fuerzas políticas, existe un notorio debilitamiento del gobierno y, en menor grado, de la izquierda; en cam-

bio, aumentan su importancia la derecha y los intereses extranjeros. Se dan, pues, síntomas que hacen muy probable una crisis que lleve a un cambio, sea en los controles, en las alianzas o en el plan propuesto: pérdida de peso significativa en el gobierno y mínima estabilidad y solidez negativa en tres de los seis actos proyectados.